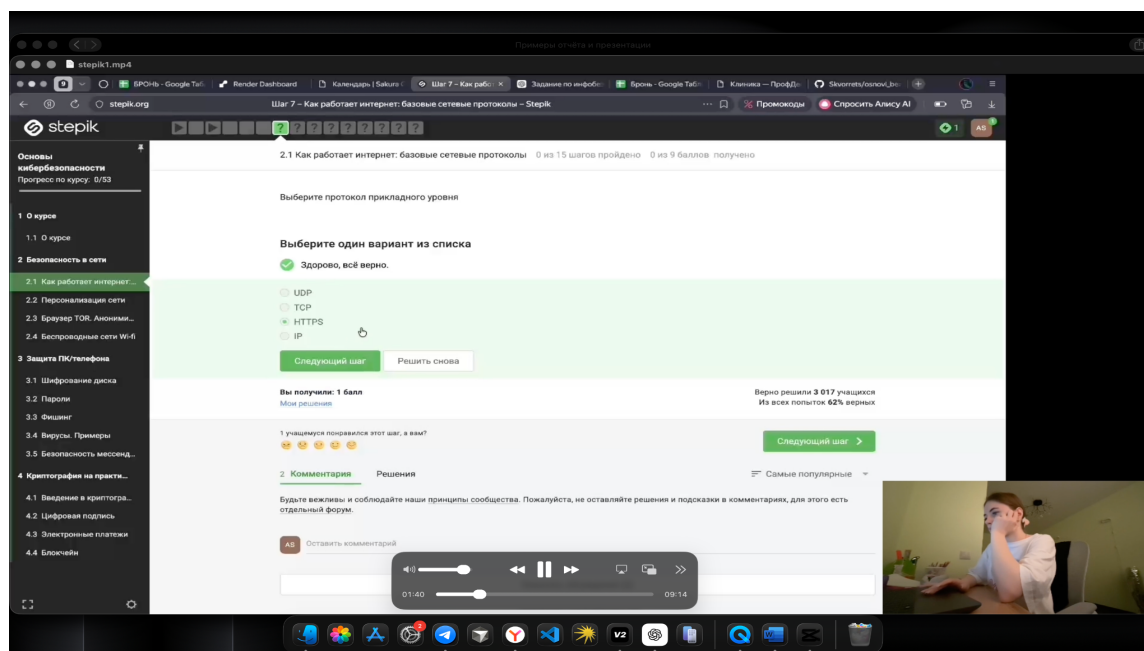


ОТЧЁТ по прохождению этапа Stepik

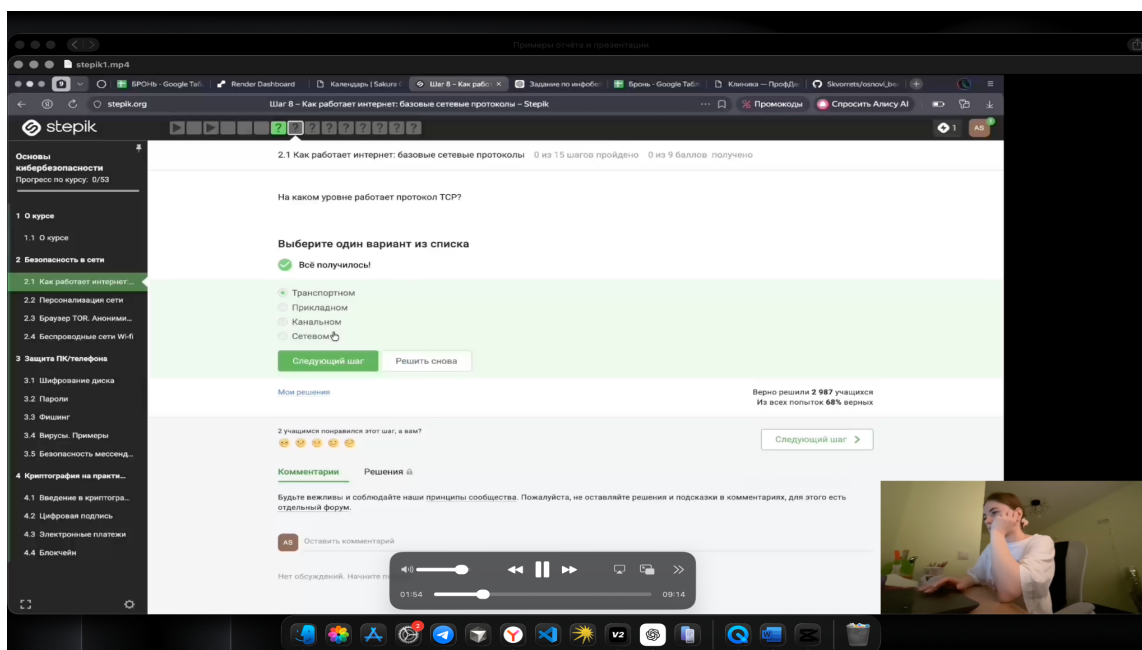
1. Протоколы прикладного уровня

В ходе прохождения курса были изучены сетевые протоколы прикладного уровня. Для выполнения задания был выбран протокол HTTPS, который используется для защищённой передачи данных между клиентом и сервером.



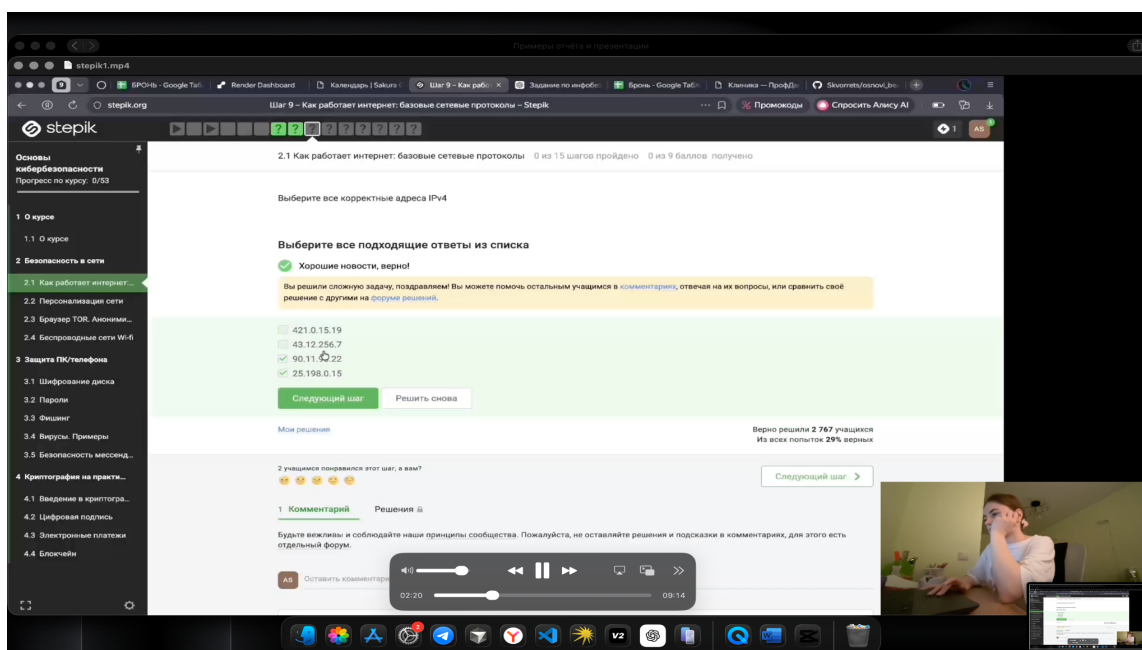
2. Транспортный уровень TCP

Во время выполнения тестового задания был определён уровень работы протокола TCP. В результате было установлено, что TCP относится к транспортному уровню модели TCP/IP.



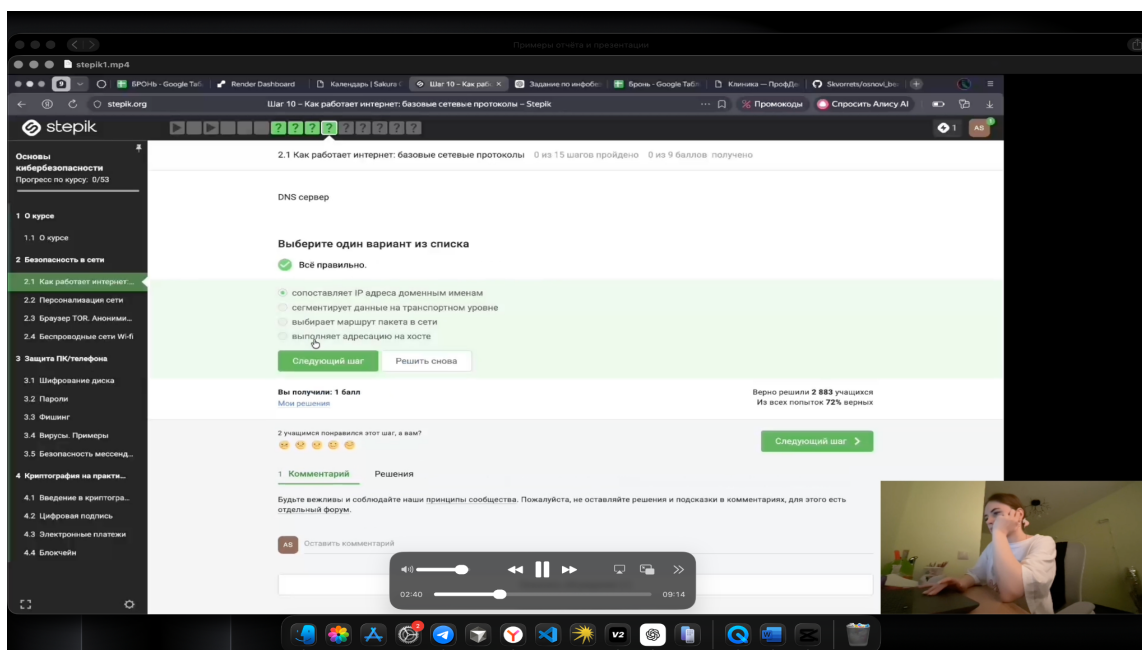
3. Протокол HTTP

Было рассмотрено назначение протокола HTTP. В ходе выполнения задания определено, что HTTP выполняет передачу данных между клиентом и сервером в открытом виде.



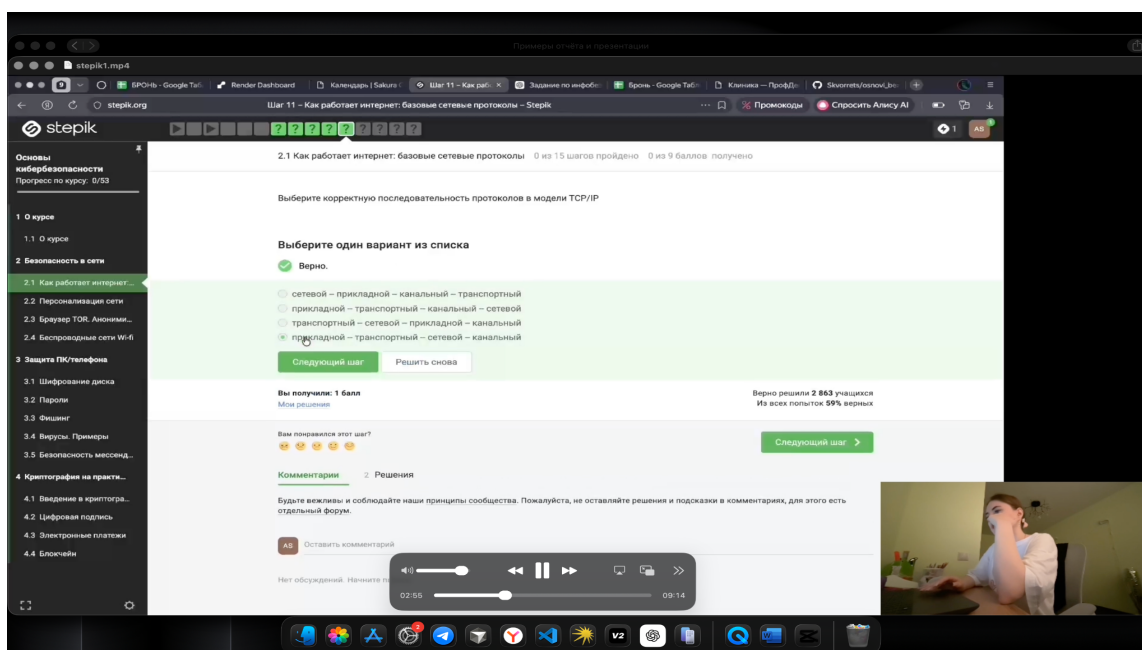
4. Структура HTTPS

На данном этапе была изучена структура протокола HTTPS и механизм работы TLS. Было определено, что HTTPS включает фазу рукопожатия и фазу передачи данных.



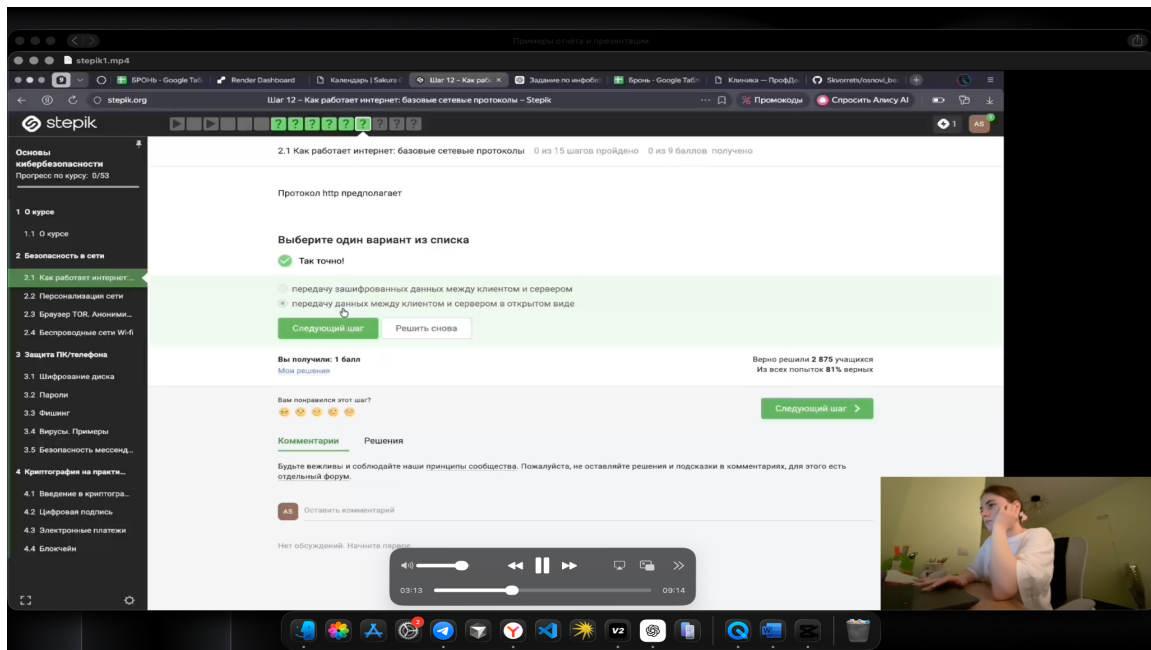
5. DNS и сопоставление доменных имён

Во время прохождения задания была изучена работа DNS-сервера. Было установлено, что DNS выполняет сопоставление IP-адресов доменным именам.



6. Модель TCP/IP

В ходе выполнения теста была выбрана корректная последовательность уровней модели TCP/IP. Также были рассмотрены функции прикладного, транспортного, сетевого и канального уровней.



Выводы

Изучены основы сетевых протоколов, модели TCP/IP и механизмы защищённой передачи данных.